

第一章 绪论 一 练习题（深层理解版）

一、选择题（每题 4 个选项）

1. 数据库 (DB) 与数据库系统 (DBS) 的关系是 ()。
A. DB 包含 DBS
B. DBS 包含 DB
C. DBS 与 DB 无关
D. DB 与 DBS 是同一概念
2. 数据库系统与文件系统相比, 最本质的区别是 ()。
A. 数据库系统能存储更多数据
B. 数据库系统实现了数据结构化
C. 数据库系统运行速度更快
D. 数据库系统不需要操作系统支持
3. 物理独立性是指 ()。
A. 数据库的物理存储结构改变时, 应用程序不变
B. 数据库的逻辑结构改变时, 应用程序不变
C. 数据库的物理存储结构改变时, 逻辑结构也相应改变
D. 应用程序改变时, 数据库结构不变
4. 逻辑独立性是通过 () 实现的。
A. 模式/内模式映像
B. 外模式/模式映像
C. 数据加密
D. 完整性约束
5. 以下关于三级模式的描述, 错误的是 ()。
A. 外模式是用户能看到的局部数据
B. 模式是全体数据的逻辑结构和特征描述
C. 内模式描述数据的物理存储方式
D. 一个数据库可以有多个模式和多个内模式
6. 数据模型的三要素不包括 ()。
A. 数据结构
B. 数据操作
C. 数据加密
D. 完整性约束
7. 以下关于数据模型分类的说法, 正确的是 ()。
A. E-R 模型属于逻辑模型
B. 关系模型属于概念模型



- C. 网状模型属于逻辑模型
D. 物理模型属于用户视图
8. 以下哪个阶段属于数据库技术发展的正确顺序? ()
A. 文件系统 → 人工管理 → 数据库系统
B. 人工管理 → 文件系统 → 数据库系统
C. 数据库系统 → 文件系统 → 人工管理
D. 人工管理 → 数据库系统 → 文件系统
9. 在人工管理阶段,数据的特点是 ()。
A. 数据共享性强
B. 数据独立性高
C. 数据不保存,随程序运行结束而消失
D. 数据由 DBMS 统一管理
10. 数据库系统中,"模式"一词可能指代不同含义。以下说法正确的是 ()。
A. "模式"在三级模式中特指外模式
B. 口语中的"数据库模式"通常指三级模式中的模式层
C. 子模式是模式的别名
D. 内模式也称为用户模式
-

二、填空题

11. 数据库系统由数据库、_____、应用程序和数据库管理员组成。
12. 三级模式结构包括外模式、_____和内模式。
13. 外模式/模式映像保证了数据的_____独立性。
14. 模式/内模式映像保证了数据的_____独立性。
15. 数据模型的三要素是数据结构、_____和完整性约束。
16. 概念模型最常用的表示方法是_____图。
-

三、简答题

17. 解释"三级模式、二级映像"如何实现数据的逻辑独立性和物理独立性。请分别说明两种映像的作用。
18. 数据模型的三要素分别描述系统的什么特性?为什么三者缺一不可?
19. 比较人工管理、文件系统和数据库系统三个阶段的数据独立性程度,并分析造成差异的根本原因。
-

四、辨析题(判断下列说法是否正确,并说明理由)

20. "数据库系统(DBS)就是数据库(DB),因为二者都指存储在计算机中的数据集合。"
21. "外模式就是模式的一个子集,所以外模式和模式本质上是一样的。"
22. "数据库系统实现了数据共享,所以数据冗余度一定为零。"
-



五、案例分析题

23. 某高校学生管理系统使用 Oracle 数据库。系统中有三类用户：学生通过 Web 界面查询成绩、教务员录入和修改成绩、DBA 负责数据库维护。请回答：

- (1) 指出该场景中的 DB、DBMS、DBS 分别对应什么。
- (2) 学生看到的成绩查询界面属于三级模式中的哪一层？
- (3) 如果 DBA 将学生表从 B+ 树索引改为哈希索引，但学生的查询界面无需任何修改，这体现了什么独立性？请解释原因。
- (4) 如果学校决定将“学生”表拆分为“本科生”表和“研究生”表，但学生的查询界面仍然可以查到所有成绩，这体现了什么独立性？请解释原因。

24. 某电商平台在数据库设计过程中经历了以下步骤：

- ① 业务人员画出商品、订单、客户之间的 E-R 图
- ② 将 E-R 图转换为关系模式（商品表、订单表、客户表）
- ③ 决定为订单表的“下单时间”字段建立索引

请指出以上三个步骤分别对应数据模型的哪一层（概念模型/逻辑模型/物理模型），并说明理由。

六、纠错题

25. 以下是一段关于数据库系统的描述，请找出其中的 3 处概念错误并改正：

“数据库系统（DBS）就是数据库（DB），它由 DBMS 统一管理。数据库系统的特点包括数据结构化、数据共享性高、数据冗余度高和数据独立性低。数据库的三级模式包括外模式、模式和子模式，其中子模式是模式的别名。”

七、连线匹配题

26. 将左列的概念与右列的描述连线匹配：

左列	右列
① 外模式	A. 数据的物理存储方式和存取方法
② 模式	B. 用户能够看到的局部数据逻辑结构
③ 内模式	C. 全体数据的逻辑结构和特征描述
④ 外模式/模式映像	D. 保证物理独立性
⑤ 模式/内模式映像	E. 保证逻辑独立性

答案

选择题

1.B 2.B 3.A 4.B 5.D 6.C 7.C 8.B 9.C 10.B

填空题

11.数据库管理系统（DBMS） 12.模式 13.逻辑 14.物理 15.数据操作 16.E-R

简答题（要点）

17. 外模式/模式映像：模式改变时，修改映像即可保持外模式不变 → 逻辑独立性。模式/内模式映像：内模式改变时，修改映像即可保持模式不变 → 物理独立性。



18. 数据结构描述静态特性（数据长什么样），数据操作描述动态特性（能对数据做什么），完整性约束限定规则。缺数据结构→不知道数据长什么样；缺数据操作→不知道能干什么；缺约束→操作出格无人管。

19. 人工管理：无独立性。文件系统：物理独立性差。数据库系统：高度独立（通过二级映像）。根本原因：引入了三级模式和二级映像机制。

辨析题

20. 错误。DBS 包含 DB、DBMS、应用程序和 DBA；DB 只是其中的数据集合。

21. 错误。外模式面向用户，模式面向设计者，且外模式可包含派生数据，不一定是模式的直接子集。

22. 错误。数据库系统减少了冗余，但为了查询效率仍可能存在受控冗余，并非为零。

案例分析题（要点）

23. (1) DB=Oracle 中存储的数据集合；DBMS=Oracle 数据库管理系统；DBS=Oracle 软件+数据+Web界面+DBA。
(2) 外模式。

(3) 物理独立性。索引属于内模式，改变后通过模式/内模式映像保证模式不变。

(4) 逻辑独立性。表拆分属于模式改变，通过外模式/模式映像保证外模式不变。

24. ① 概念模型（E-R 图是概念模型的表示方法）② 逻辑模型（关系模式是逻辑模型）③ 物理模型（索引设计属于物理存储结构设计）

纠错题

25. 错误1："DBS 就是 DB"→DBS 包含 DB、DBMS、应用程序和 DBA。错误2："数据冗余度高"→数据冗余度低。错误3："数据独立性低"→数据独立性高。错误4："三级模式包括外模式、模式和子模式"→三级模式包括外模式、模式和内模式，子模式是外模式的别名。

连线匹配题

26. ①-B ②-C ③-A ④-E ⑤-D

